



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

“COMPARACION ENTRE METODOS BURBUJA Y QUICK SORT”

ESTRUCTURA DE DATOS



Docente: Alberto Corona Alejandro

Alumno: Gabriel De La Cruz Juárez

4TSUDSM-G1

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la computación y el análisis de algoritmos, es fundamental comprender cómo se comportan los distintos métodos de ordenamiento y búsqueda, ya que estos influyen directamente en la eficiencia de un programa. Entre los algoritmos más estudiados y utilizados se encuentran Quick Sort y el Método Burbuja, dos enfoques con características y rendimientos muy diferentes. Asimismo, la Búsqueda Binaria se posiciona como un complemento ideal para trabajar con datos previamente ordenados. A continuación, se presenta un análisis detallado de estos métodos, destacando su funcionamiento, ventajas y aplicaciones.

Quick Sort

Es un algoritmo de ordenamiento altamente eficaz que se apoya en la estrategia de *divide y vencerás*. Fue desarrollado por Tony Hoare y, con el tiempo, se convirtió en uno de los métodos más utilizados debido a su gran velocidad y excelente rendimiento al procesar grandes colecciones de datos.

¿Cómo Funciona?

Proceso general

- Se elige un elemento llamado **pivote**.
- La lista se separa en dos grupos: Elementos más pequeños que el pivote, Elementos mayores que el pivote.
- Cada sublista se vuelve a ordenar aplicando recursivamente Quick Sort.
- Al finalizar, las sublistas ordenadas se combinan para formar la lista definitiva.

Burbuja (Bubble Sort)

Algoritmo simple que organiza una lista comparando elementos vecinos e intercambiándolos cuando están fuera de orden. Aunque su lógica es fácil de entender, su desempeño es limitado en listas de gran tamaño debido a la enorme cantidad de comparaciones que realiza.

¿Cómo Funciona?

Proceso general

- Se comparan los dos primeros elementos.
- Si están mal ordenados, se realiza un intercambio.
- Luego se procede al siguiente par.
- Tras completar una pasada, el elemento mayor termina en la parte final de la lista.
- El proceso se repite hasta que todos los datos se encuentran ordenados.

Comparación (Burbuja vs Quick Sort)

Quick Sort divide la lista alrededor de un pivote y ordena cada parte por separado, lo que le permite alcanzar velocidades muy superiores en comparación con Burbuja, especialmente al trabajar con grandes volúmenes de datos. Por el contrario, el Método Burbuja revisa elemento tras elemento y requiere múltiples recorridos, lo que lo convierte en una opción lenta y poco eficiente en la práctica.

Por estas razones, Quick Sort resulta mucho más óptimo, proporcionando rapidez y escalabilidad, mientras que Burbuja queda limitado a casos simples o de enseñanza.

Conclusión

El análisis realizado muestra que Quick Sort supera ampliamente al Método Burbuja. Mientras Quick Sort aprovecha la estrategia de *divide y vencerás*, junto con la recursividad, para ordenar grandes conjuntos de datos de manera rápida y eficiente, Burbuja depende de comparaciones sucesivas que lo vuelven lento y poco práctico cuando la cantidad de elementos aumenta.

Quick Sort conforma una solución altamente eficiente para aplicaciones que necesitan rapidez y precisión al manejar grandes volúmenes de información. El Método Burbuja, aunque útil para aprender los conceptos básicos de ordenamiento, queda relegado a situaciones simples o educativas.